

Shin-Nippon by REXXAM Auto Refract-Keratometer Accuref K-900



<http://www.shin-nippon.jp>

Dateiversion:	1.9.0.19
Erstellungsdatum:	10.07.2020
Letzte Aktualisierung:	13.07.2020
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

bon Optic Vertriebsges. mbH
Stellmacherstraße 14
23556 Lübeck
Deutschland

Telefon: 0451 / 80 9000
Fax: 0451 / 80 900-10
Web: www.bon.de
E-Mail: call@bon.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird grundsätzlich per **GA_XDT** durchgeführt. Datenaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dafür benötigt.

Patientendaten

Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden (wenn vom Gerät unterstützt).

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

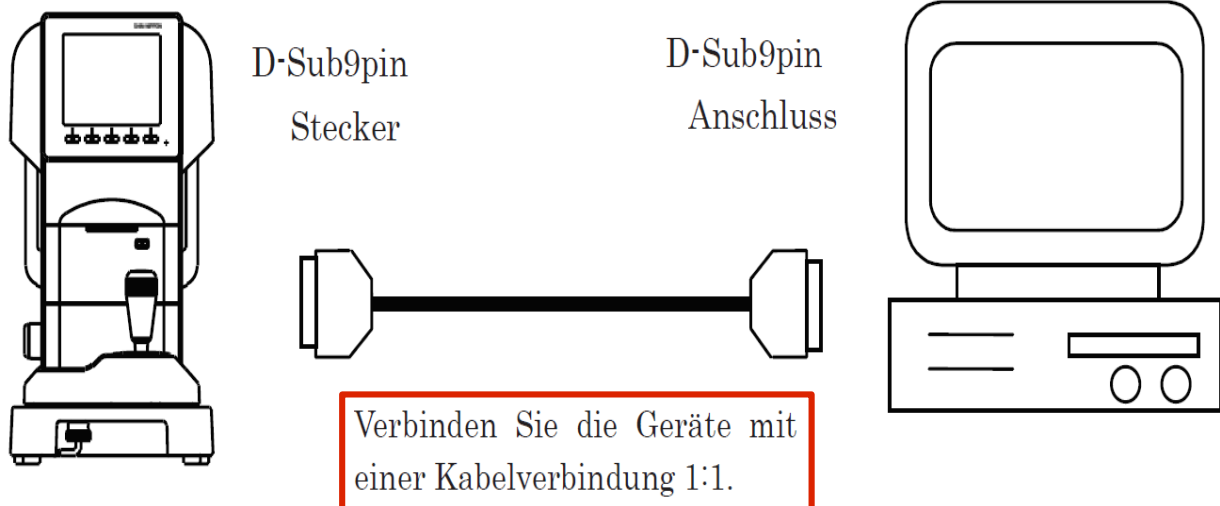
Sofern eine ID vorhanden ist, da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten direkt dem aktuellen Patient zugeordnet.

Einstellungen am Shin-Nippon Accuref K-900

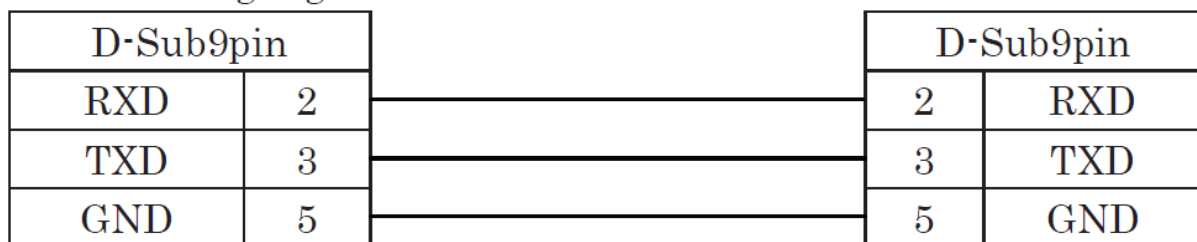
Für die Anbindung per serieller Schnittstelle sind folgende Einstellungen am Gerät durchzuführen und folgende Kabelbelegung ist zu beachten:

Refraktometer

PC



Steckerbelegung: RS-232C



Verwenden Sie für die Datenausgabe ein abgeschirmtes **serielles 1:1 Kabel**, um Störeinflüsse zu vermeiden.

Wählen Sie eine der nachfolgend angegebenen Baudraten für die RS-232C Schnittstelle aus:

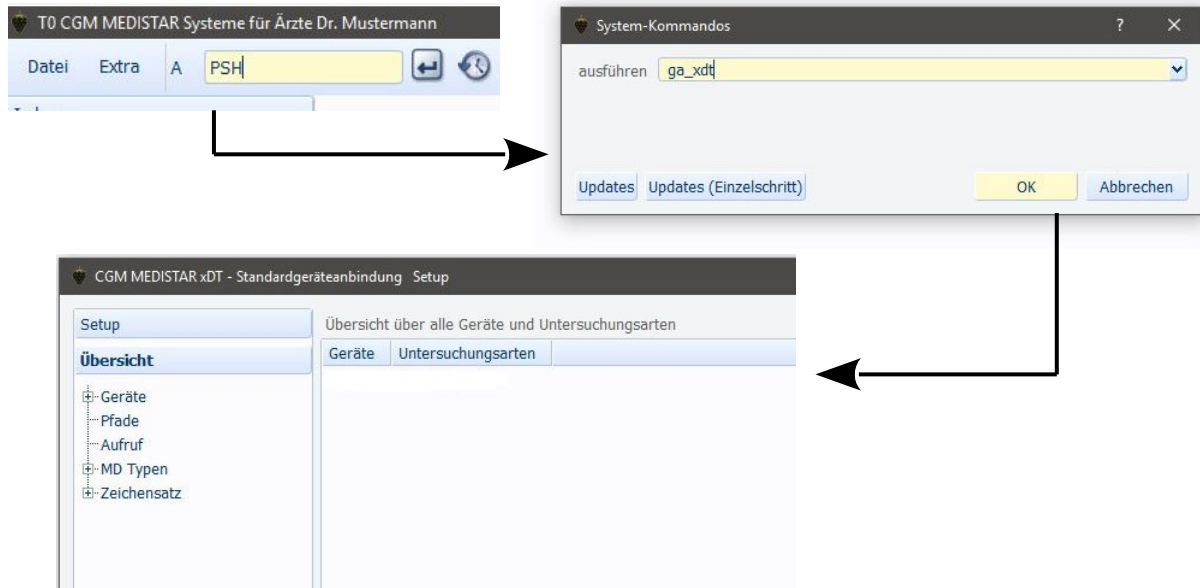
Mögliche Baudraten	Werkseitige Einstellungen
115200 bps	x
38400 bps	
9600 bps	

Für die RS-232C Schnittstelle sind für **CHARACTER** (data bit count), **PARITY** (check of transfer data) und **STOP BIT** (exit code) folgende Einstellungen vorgegeben, die nicht verändert werden können:

CHARACTER (8), PARITY (NONE), STOP BIT (1) [8|n|1]

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.



Shin-Nippon Accuref K-900 → **GDT-ID / Geräte-ID ist K9K**

The screenshot shows the **Setup Gerät "K9K"** configuration window. The **Allgemein** tab is selected. The fields are as follows:

- Fremdprogrammverzeichnis:** D:\MEDISTAR\prg4\msga
- Fremdprogramm:** msga.exe
- Fremdprogrammparameter:** /ExportFile "D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\medistar-k9k.gdt"
- ☐ Parametervariablen nach URL konvertieren
- ☐ andere Einstellungen für Anzeige (Expliziter Viewer GDT Satzart 6311) angeben
- Anzeigegerät:** (empty field)
- Exportverzeichnis:** D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export
- Exportdatei:** medistar-k9k.gdt
- Importverzeichnis:** D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-import-k9k
- Importdatei:** *.gdt

Der Gerätenamen (hier **K9K**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt. Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Setup Gerät "K9K"

Allgemein Datenaustausch Expliziter Viewer **Patienten-ID / Kennungen** Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10 ▼
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) K9K

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows** ▼
☐ Größe/Gewicht exportieren
 Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' **Behandlung+Messung** ▼
 Abfrage Abrechnungskennzeichen **Nur EBM** ▼
☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen
☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis **Messung vorziehen** ▼
 Zeichensatz **Windows** ▼
☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen.

Werden mehrere Geräte gleichen Typs benötigt, muss die GDT-ID wie folgt eingetragen werden: **K9K#2** für das zweite Gerät usw. Wobei **#2** die laufende Nummer beschreibt.

Für jedes Gerät ist dann auch zwingend eine eigene Lizenz notwendig!

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
Feldkennung	Art der Daten		
6200/6201	Verweis	V1	
8432/8439	Verweis Messung	V1	
6302-6305	Verweis Link	V1	
6205	Diagnose	V1	
6220	Befund	V1	
6221	Fremdbefund	V1	
6227	Kommentar	Y	
6228	Ergebnis	V1	
8990	Signatur	V1	
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1	
6330-6399	Freie Kategorien	V1	
8410-8480	Werte	V1	
Arztkennzeichen			

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
☒			Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒			Gerätename in Kommentar
☒			Untersuchungsart in Kommentar
☒			Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒			Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒			Dateien nach PDaten verschieben
☐			Relative Pfadangabe

Abbildung 1: optionale Einstellungen

Setup Gerät "K9K" Untersuchungsart "KM01"

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
Feldkennung	Art der Daten		
6200/6201	Verweis		
8432/8439	Verweis Messung		
6302-6305	Verweis Link	V7	
6205	Diagnose	V7	
6220	Befund	V7	
6221	Fremdbefund	V7	
6227	Kommentar	V7	
6228	Ergebnis	V7	
8990	Signatur	V7	
3622/3623	Grösse/Gewicht	V7	
6330-6399	Freie Kategorien	V7	
8410-8480	Werte	V7	
Arztkennzeichen			

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Untersuchungsarten: „REF01“ und „KM01“

Für dieses Gerät müssen alle zwei Untersuchungsarten erstellt werden. Die Untersuchungsarten unterscheiden sich nur in der Zuweisung des MD-Eintrags. Bitte erstellen Sie die Einträge für: **V1 = REF01, V7 = KM01**

Untersuchungsart	
Export	Import
Standard	Standard
KM01	KM01
REF01	REF01

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT1

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
081	Name 7		Geraet
082	Untersart 7		Untersuchungsart
083	Satzart 7		Satzart
084	Ziffer 7		Leistung
085	Parameter 7		Ergänzung
086	Zeilentyp 7		zusätzl.Unters.arten
087	ExportIndex 7	1	
088	Menüpunkt8	***	Menüpunkt8
089	Label 8	Shin-Nippon K-900	Beschriftung
090	Name 8	K9K	Geraet
091	Untersart 8	REF01, KM01	Untersuchungsart
092	Satzart 8	6302	Satzart
093	Ziffer 8		Leistung
094	Parameter 8		Ergänzung
095	Zeilentyp 8		zusätzl.Unters.arten
096	ExportIndex 8	1	

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **K9K**

Untersuchungsart: **REF01,KM01**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (PSC):

K9K-REF01,KM01.ini

K9K-REF01,KM01-COM.psc

K9K-*-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

K9K.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „K9K-REF01,KM01.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „K9K-REF01,KM01 .ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=115200  
COMDataBits=8  
COMParity=N  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=(M[space]|R[space]|L[space])  
COMEndMarkerStartsWith=(PD[equals]|R[space]|L[space])
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den COMGlobalTimeout erhöhen. Default Wert ist hier 30000. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der Timeout erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „K9K.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „K9K-REF01,KM01-COM.psc“ übernimmt die serielle Kommunikation und das Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „K9K-*-PARSE-DATA.psc“ ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT.

Anpassung können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „K9K-*-PARSE-DATA.psc“ mit einem reinen Texteditor.

```
// Aktiviere strikte Prüfung, ob alle "Felder" (VD, PD, R, L) vorhanden sein müssen.  
// Verwende "True", damit die Prüfung aktiviert ist, benutze "False", damit die  
// Prüfung ausgeschaltet ist.  
bolStrictExaminationOfValues:= False;  
  
// Verwende "True", damit der PPS Wert hinzugefügt wird, benutze "False", damit der  
// PPS Wert nicht per GDT exportiert wird. PPS = Photopic Pupil Size.  
bolAddPPSValueToOutput:= True;  
  
// --- Don't edit script down below ---
```

Editieren Sie das Skript und speichern Sie es im gleichen Format und unter dem gleichen Dateinamen ab.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

XDT

XDT-Anbindung	Version 1.4	Datum: 10.07.20
---------------	-------------	-----------------

8 Shin-Nippon K-900

Auswahl:

Eingabe Druckauftrag Drucken Ende

CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.11.58

Middleware Logs COM Daten-Logs

Informationen

Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar...\medistar-k9k.gdt	Empfänger	K9K
Datum	10.07.2020 14:35:51	Patienten-ID	1
		Untersuchungsart	REF01,KM01

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 8 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Shin-Nippon Accuref K-900**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per serieller Schnittstelle z.B. **COM1**, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet.

Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet. Die Messdaten, welche über die serielle Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

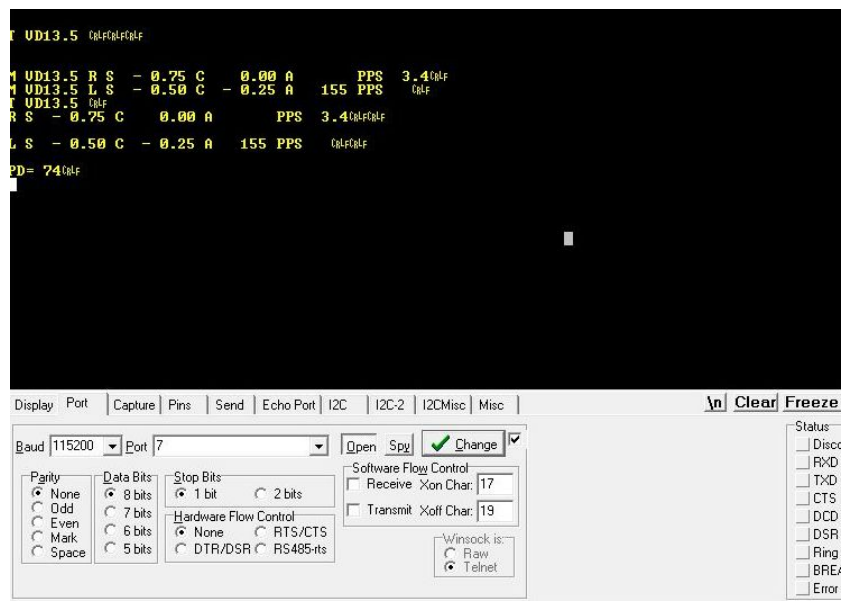
Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V1 R.:S=- 0.50 Z=- 0.50*165 PD= 67 VD= 13.5 PPS= 4.1
V1 L.:S= 0.01 Z=- 0.75*123 PPS= 4.3
V7 R: R1= 7.84*169 R2= 7.72*79 // L: R1= 7.97*4 R2= 7.63*94
V7 R: CYL=- 0.75 // L: CYL=- 2.00
```

Fehlersuche

Werden keine Daten empfangen sollte zuerst die serielle COM Verbindung mit einer Terminal Anwendung getestet werden.



Zum Beispiel kann alternativ jedes Terminal Programm (PuTTY, TeraTerm usw.) dafür verwendet werden. Es muss geprüft werden, wie die Raw-Daten empfangen werden. Und dann eventuell die Konfiguration bzw. das Verarbeitungsskript angepasst werden.

Weiterhin können die Logdateien der Middleware Auskunft über z.B. eine falsch eingestellte Baudrate geben. Meldungen wie...

*Daten von COM-Schnittstelle "COM4" enthalten keine relevanten GDT-Daten
Die erzeugte GDT-Datei "K9KEDV1.gdt" enthält keine GDT-Daten*

... können auf eine falsch konfigurierte Schnittstelle hinweisen. Prüfen Sie hier dann die Einstellungen in der Datei „K9K-REF01,KM01.ini“.

 Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.